

인증재료(무병 원원종 · 원종 · 모수) 생산 · 유지 관리기준

1. 생산 · 유지 관리기준의 이행

무병재료(접수, 대목)를 생산하기 위하여 등록 관리되는 인증재료(무병 원원종 · 원종 · 모수)는 무병화(VF) 과정 또는 2년 이상 바이러스 · 바이로이드 검정(VT)을 통해 바이러스 · 바이로이드에 감염되지 않았음을 확인하여 생산되어야 하며, 아래의 품질규격의 작물별 검사규격을 충족하고 생산 · 유지관리 기준을 준수하여야 한다.

2. 품질규격

가. 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)는 아래의 작물별 검사규격(바이러스 · 바이로이드)을 충족하여야 한다.

나. 작물별 검사규격

1) 사 과

구 분	종 류	최고한도
바이러스	ACLSV(<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	무
	ASGV(<i>Apple stem grooving virus</i>)	무
	ASPV(<i>Apple stem pitting virus</i>)	무
	ApMV(<i>Apple mosaic virus</i>)	무
바이로이드	ASSVd(<i>Apple scar skin viroid</i>)	무

2) 배

구 분	종 류	최고한도
바이러스	ACLSV(<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	무
	ASGV(<i>Apple stem grooving virus</i>)	무
바이로이드	ASSVd(<i>Apple scar skin viroid</i>)	무

3) 포 도

구 분	종 류	최고한도
바이러스	GLRaV-1(<i>Grapevine leafroll associated virus-1</i>)	무
	GLRaV-3 (<i>Grapevine leafroll associated virus-3</i>)	무
	GFkV(<i>Grapevine fleck virus</i>)	무

4) 복숭아

구 분	종 류	최고한도
바이러스	ACLSV(<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	무
바이로이드	HSVd(<i>Hop stunt viroid</i>)	무

5) 감 귤

구 분	종 류	최고한도
바이러스	CTLV(<i>Citrus tatter leaf virus</i>)	무
	CTV(<i>Citrus tristeza virus</i>)	무
	SDV(<i>Satsuma dwarf virus</i>)	무
	CiMV(<i>Citrus mosaic virus</i>)	무

다. 검사방법

작물별 검사규격(바이러스·바이로이드) 검사방법은 「종자검사요령」(국립종자원 고시) 제3장 종자검사의 과수 바이러스·바이로이드 검정방법을 따른다.

3. 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 등록 및 관리

가. 인증재료 등록신청

- 1) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)를 생산하여 등록하려는 기관(단체) 및 종자업자는 별지 제9호서식의 인증재료 등록 신청서와 관련 서류를 첨부하여 국립종자원장에게 제출하여야 한다.
- 2) 국립종자원장은 신청내용을 확인한 후 별표6 인증재료의 등록번호 생성방법에 따라 인증재료에 대한 등록번호를 부여하고 발급하여야 한다.
- 3) 감귤 품종의 무병 접수 생산 증대를 위하여 품종 모수 증식이 필요한 경우와 사과 무병 대목 생산 증대를 위하여 대목 모수 증식이 필요한 경우에는 모수를 증식하여 인증재료로 등록 신청할 수 있다. 단, 증식한 모수의 인증재료 등록신청은 1회로 한정한다.

나. 인증재료 등록관리

- 1) 인증재료는 생산이력을 등록하여 관리되도록 하며 분양 시에는 해당 묘목과 함께 등록정보를 제공하여야 한다.
- 2) 인증재료를 분양할 경우에는 등록번호, 품종, 계통명, 분양일자, 분양기관, 증식재료 및 수량 등의 정보를 관리하여야 한다.

4. 생산·유지 관리기준

가. 보존 및 유지관리 방법

- 1) 원원종, 원종은 적정 크기의 용기에 심어 보존하되 필요시에는 휴면지를 초저온 보관할 수 있다.
- 2) 원원종, 원종은 유리온실, 비닐하우스 또는 망실에서 유지관리하여야 하며, 모수(어미나무)는 유리온실, 비닐하우스, 망실 또는 노지 포장에서 유지관리할 수 있다.

나. 관리기준

- 1) 무병화 과정을 거쳐 생산한 원원종, 원종은 3년마다 전체 개체를 검사하여 인증재료 작물별 검사 규격(바이러스·바이로이드)을 충족하여야 한다.
- 2) 모수(어미나무)는 전수(全數)검사와 표본(標本)검사를 2년마다(격년)으로 실시하여 작물별 검사 규격(바이러스·바이로이드)을 충족해야 한다. 단, 검정(VT) 모수는 등록된 해부터 5년간 전수(全數)검사를 받아야 한다.
- 3) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 작물별 품질규격 검사는 무병화인증기관 또는 국립종자원으로부터 검사를 받아야 한다. 다만, 원원종을 자체검사 한 경우에는 검사의 적절성을 판단하여 이를 인정할 수 있다.
- 4) 지중(地中)에 심겨지는 대목 모수의 경우에는 매년 표본(標本)검사를 실시하며, 표본검사 시료 추출량은 재식열 단위로 심겨진 수량의 5%를 고르게 추출하여 검사하여야 한다. 단, 모수가 100주 이하일 경우는 전수(全數)검사 한다.
- 5) 모수(어미나무)의 표본(標本)검사 시료 추출은 재식열 단위로 고르게 분배하여 채취하고 바이러스·바이로이드 검정은 1주에서 채취한 개별시료를 1점으로 하여 개별검정 하거나 개별시료 최대 6점 이하를 혼합하여 혼합검정 할 수 있다.
- 6) 지중(地中)에 심겨지는 대목 모수의 경우 혼합검정 결과 바이러스·바이로이드 감염 여부가 명확하지 않은 때에는 재식열 전체를 폐기하거나 일반 대목으로 사용할 수 있다.

다. 재배 및 생산 관리

- 1) 재배포장마다 식재 상태를 알 수 있는 재식도를 구비하여야 하며, 재식열별로 구분될 수 있도록 꽃말을 설치하여야 한다.
- 2) 원원종, 원종, 모수는 품종 또는 계통명과 등록번호가 기록된 인식표를 각 개체마다 부착하여야 한다. 단, 지중(地中)에 심겨지는 모수는 재식열별로 꽃말을 설치하여 품종 또는 계통명과 이력번호를 표시할 수 있다.
- 3) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 보존·유지 장소는 과수화상병 등 식물방역법령에 따른 금지병해충이 발생하지 않은 곳이어야 하고 다른 용도의 포장과 5m 이상 격리되어야 한다.
- 4) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 생산·유지관리에 사용되는 흙, 토양은 65℃에서 1시간 이상 증기 소독하거나 기타 물리·화학적 방법을 사용하여 소독하여야 한다.
- 5) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 보존·유지관리를 위한 병원균별 약제 방제는 적기에 살포하고 재배관리에 관한 작업기록을 보관하여야 한다.
- 6) 인증재료(무병 원원종, 원종, 모수)의 재배관리에 사용되는 용기 및 베드는 차아염소산나트륨 1% 함유 용액 또는 락스 4배 희석액으로 소독해야 하고 가위 등 작업 도구는 항상 오염되지 않아야 하며, 전정 등 농작업 시에는 락스 4배 희석액으로 사용할 때마다 소독하여야 한다.

5. 시설 규격

가. 유리온실, 비닐하우스 및 망실

- 1) 강풍이나 많은 눈에도 견딜 수 있는 시설구조로 설치하되 지역별 설계기준은 「원예·특작시설 내재해 설계기준 및 내재해형 시설규격 등록 등에 관한 규정」(농림축산식품부 고시)을 참고한다.
- 2) 온실은 꽃가루에 의한 바이러스 감염이나 바이러스 매개충의 원천 차단을 위하여 같은 속(屬,

genus) · 종(種, species)의 식물이 심긴 과수원으로부터 충분히 떨어져 있어야 한다.

- 3) 원원종, 원종의 온실 바닥면은 뿌리가 지면을 뚫고 내려가지 않도록 조치하고, 주변으로부터 빗물이 흘러들어오지 않도록 조치하여야 한다.
- 4) 온실 출입문에는 잠금장치를 설치하고 경고 표지판을 부착하거나 별도의 표지판을 설치하여야 한다.
- 5) 병해충 유입 우려가 있는 경우에는 출입구에 이중문 또는 차단막 등을 설치할 수 있다.
- 6) 원원종, 원종, 모수의 온실 측창이나 천창, 냉난방기 공기 출입구와 배출구 및 환기팬 등에는 망눈의 크기가 $1.6 \times 1.6\text{mm}$ (또는 지름 1.6mm) 이하의 방충망을 설치하여야 한다.

6. 기타 인증재료 활용

가. 검정(VT) 모수 활용

품종 개체를 2년 이상 검정하여 인증재료 작물별 검사규격 및 생산·유지관리 기준을 충족하는 경우 검정(VT) 모수로 활용할 수 있다. 다만, 해당 품종이 무병화(VF) 처리되어 무병화(VF) 모수가 등록된 이후부터는 검정(VT) 모수를 인증재료로 등록할 수 없다.

나. 조직배양(TC) 무병재료 활용

바이러스·바이로이드를 제거한 품종 개체의 조직이나 기관 일부를 무균 배양하여 생산한 조직배양체가 인증재료 작물별 검사규격을 충족하는 경우 조직배양(TC) 무병재료로 활용할 수 있다.

다. 실생대목 무병재료 활용

배, 복숭아, 감귤의 경우 종자를 파종하여 생산한 실생대목을 「종자산업법 시행규칙」 제23조의3 별표 3의2 무병화인증의 기준에 따라 소집단을 구성하고 표본검사를 실시한 결과 인증재료 작물별 검사규격을 충족하는 경우 실생대목 무병재료로 활용할 수 있다.